

ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁY TÍNH
Thời gian làm bài: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)

Họ tên sinh viên: Mã SV: Lớp:

Hướng dẫn làm bài:

Đề thi có 50 câu. Sinh viên chọn câu trả lời đúng và đánh dấu x vào ô tương ứng trong bảng trả lời.

BẢNG TRẢ LỜI

	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d
1					11					21					31					41				
2					12					22					32					42				
3					13					23					33					43				
4					14					24					34					44				
5					15					25					35					45				
6					16					26					36					46				
7					17					27					37					47				
8					18					28					38					48				
9					19					29					39					49				
10					20					30					40					50				

ĐỀ THI

- Hãy chỉ ra địa chỉ IP của host không hợp lệ với Subnet Mask = 255.255.255.224
a. 222.81.22.104 b. 222.88.65.135 c. 222.81.56.130 ☒ 222.81.55.128
- Cần chia mạng con thuộc Class B với mỗi Subnet có tối đa 500 host, phải dùng Subnet Mask:
☒ 11111111.11111111.11111110.00000000 b. 11111111.11111111.11111111.00000000
c. 11111111.11111111.11111100.00000000 d. 11111111.11111111.11111111.11000000
- Một mạng thuộc Class B với Subnet Mask là 255.255.252.0 có thể chia thành bao nhiêu Subnet?
a. 16 b. 32 ☒ 64 d. 128
- Chỉ ra nút mạng cùng Subnet với nút mạng có IP 217.65.82.153 và Subnet Mask 255.255.255.248:
 $2^3 = 8$ ☒ 217.65.82.156 b. 217.65.82.151 c. 217.65.82.152 d. 217.65.82.160
- Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con, phải sử dụng Subnet Mask:
a. 255.255.224.0 b. 255.0.0.255 ☒ 255.255.240.0 d. 255.255.255.224
- Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?
a. Broadcast lớp A ☒ Broadcast lớp B c. Broadcast lớp C d. Host lớp B
- Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:
a. Application b. Transport ☒ Internet d. Network Access
- Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia Subnet của địa chỉ IP lớp C là?
a. 2 b. 4 ☒ 6 d. 7
- Dịch vụ mạng DNS dùng để:
a. Cấp địa chỉ cho máy ☒ Phân giải tên, địa chỉ c. Truyền file và dữ liệu d. Gửi thư điện tử
- Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0 ☒ 255.255.255.192 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.128
- Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?
a. POST ☒ DNS c. HTTP d. FTP

12. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27
a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.128 ☒ 192.168.25.159 d. 192.168.25.100
13. Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia Subnet?
☒ Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. a, b, c đều đúng
14. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?
a. SMTP: TCP Port 25 b. FTP: TCP Port 21 c. HTTP: TCP Port 80 ☒ TFTP: TCP Port 69 UDP
15. Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C:
a. 190.184.254.20 ☒ 195.148.21.10 c. 225.198.20.10 d. Câu a. và b.
16. Lệnh PING dùng để:
a. Kiểm tra máy tính có đĩa cứng hay không
b. Kiểm tra máy tính có hoạt động tốt hay không
☒ Kiểm tra máy tính có kết nối vào mạng được hay không
d. Câu a, b, c đều sai
17. Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay:
a. Terminal - Mainframe b. Peer - to - Peer c. Remote Access ☒ Client - Server
18. Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?
a. 100 b. 10 c. 12 ☒ 1
19. Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?
a. Token Ring ☒ Ethernet c. ArcNet d. FDDI
20. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:
☒ Subnet Mask ☒ IP Address ☒ DNS Server ☒ Default Gateway
21. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:
a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 ☒ 192.168.25.143
22. Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:
☒ Cross - Cable b. Rollover Cable c. Straight Cable d. Không có loại nào
23. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:
a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame b. Data, Packet, Segment, Frame, Bit
☒ Data, Segment, Packet, Frame, Bit d. Data, Segment, Frame, packet, Bit
24. Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:
a. OSI ☒ TCP/IP c. Ethernet d. IEEE
25. Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?
a. Hub b. Bridge c. Switch ☒ Router
26. Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet:
a. 126.0.0.1 ☒ 192.168.1.1 c. 200.100.1.1 d. a, b, c đều sai
27. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224, hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1:
☒ 192.168.1.31 b. 192.168.1.255 c. 192.168.1.15 d. 192.168.1.96
28. Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) là:
☒ Switch/Hub b. Router c. Repeater d. NIC
29. Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?
a. 5 ☒ 4 c. 2 d. 1
30. Một mạng con lớp A mượn 21 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0 b. 255..255.192.0 c. 255.255.248.0 ☒ 255.255.255.248

31. Địa chỉ nào trong số những địa chỉ dưới đây là địa chỉ Broadcast của lớp C?
 a. 190.12.253.255 b. 190.44.255.255 ☒ c. 221.218.253.255 d. 129.219.145.255
32. Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?
 a. 10010010 b. 11000100 ☒ c. 10100100 d. 10101010
33. Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:
 a. TCP/IP b. DHCP ☒ c. ARP d. RARP
34. Lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask 255.255.240.0, có bao nhiêu Subnets sử dụng được?
 a. 2 b. 6 ☒ c. 14 d. 30
35. Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
 a. 255.255.255.224 b. 255.0.0.255 c. 255.224.255.0 ☒ d. 255.255.255.240
36. Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:
 a. 0.255.255.255 b. 0.0.0.255 c. 255.0.0.255 ☒ d. 255.255.255.0
37. Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?
 a. 111.111.111.111 ☒ b. FFFF.FFFF.FFFF c. 255.255.255.255 d. AAAA.AAAA.AAAA
38. Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
 a. TCP ☒ b. UDP c. ARP d. RARP
39. Độ dài của địa chỉ MAC là?
 a. 8 bits b. 24 bits c. 36 bits ☒ d. 48 bits
40. Trong HEADER của IP PACKET có chứa:
 a. Source address ☒ b. Source address và Destination address
 c. Destination address d. Tất cả đều sai
41. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11101011. Vậy nó thuộc lớp nào:
 a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C ☒ d. Lớp D 224-239
42. Số nhị phân 11111100 có giá trị thập phân là:
 a. 255 ☒ b. 252 c. 253 d. 248
43. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:
 a. Segment ☒ b. Frame c. Packet d. PDU
44. Địa chỉ MAC (Mac address) là:
 a. Địa chỉ lớp 3 được Router xử lý định tuyến b. Được phân phát bởi giao thức DHCP
 c. Có thể thay đổi bằng Properties của Windows ☒ d. Địa chỉ lớp 2 được gắn cứng vào Card mạng
45. Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?
 a. Layer 1 b. Layer 2 ☒ c. Layer 3 d. Layer 4
46. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:
☒ a. SMTP: TCP Port 25 b. Telnet: UDP Port 23 ☒ c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69
47. Switch là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:
 a. Lớp 1 ☒ b. Lớp 2 c. Lớp 3 d. Lớp 4
48. Các dịch vụ quay số Dial-up sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?
 a. Repeater ☒ b. Modem c. Router d. NIC
49. Hub là thiết bị hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI:
☒ a. Tầng Vật lý b. Tầng Data Link c. Tầng Transport d. Tầng Network
50. Topo thường dùng hiện nay trong các mạng LAN:
☒ a. Star b. Bus c. Token Ring d. Mesh

----- HẾT -----